

الجزء الأول: (12ن)

الوضعية الأولى: (06ن)

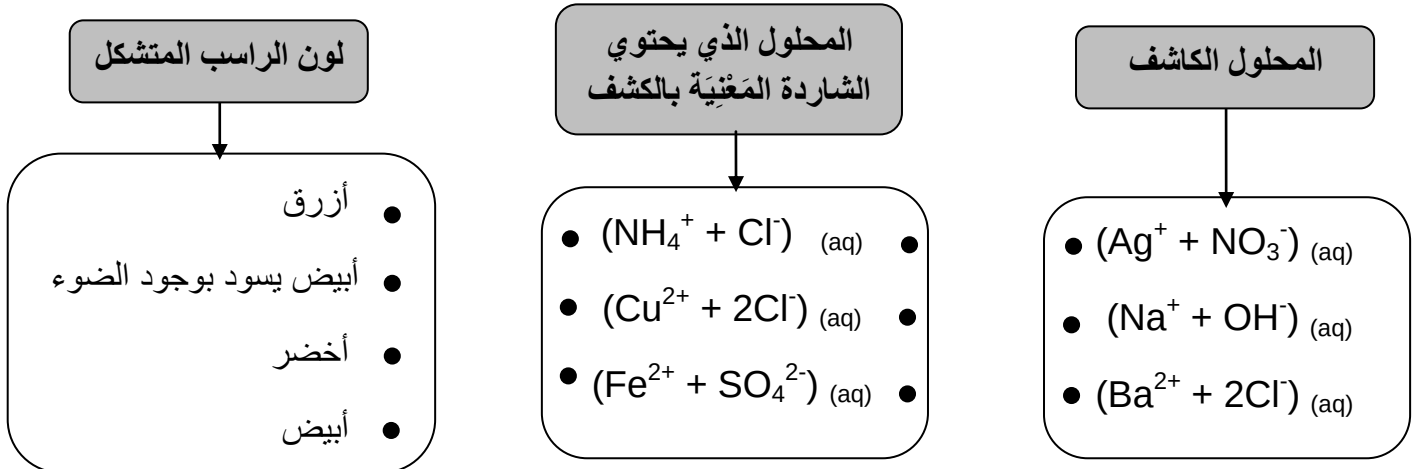
في حصة للكشف عن الشوارد قَدَّمَ الأستاذ لَفُوجٍ من التلاميذ المحاليل الشاردية المُبَيَّنَة في الجدول أسفله بعد أن نَصَحَهُمُ بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة :

اسم المحلول	صيغته الشاردية	اسم المحلول	صيغته الشاردية
كلور النحاس	$(\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$	هيدروكسيد الصوديوم	$(\text{Na}^+ + \text{OH}^-)_{(\text{aq})}$
نترات الفضة	$(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)_{(\text{aq})}$	كبريتات الحديد الثنائي	$(\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})}$
كلور الأمونيوم	$(\text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$	كلور الباريوم	$(\text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$

- 1- أعط ميزتين للمحلول المائي الشاردي.
- 2- صَنِّفْ شوارِدَ المحاليل السابقة حسب الجدول الآتي:

شاردة بسيطة		شاردة مركبة	
موجبة	سالبة	موجبة	سالبة

- 3- أَرِبْطْ بَسْطَهُمُ بين المحلول الكاشف و المحلول الذي يحتوي على الشاردة المَعْنِيَة بالكشف و لَوْنِ الرَّاسِبِ المُتَشَكِّلِ:



أذكر بعض الاحتياطات الأمنية التي قَدَّمَهَا الأستاذ لتلاميذه قبل بداية التجارب (3 فقط).

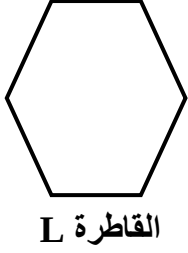
الوضعية الثانية: (06ن)

في حادثٍ مُفاجئٍ أدَّى عَطْلُ ميكانيكيٍّ في تَلْيِفِيرِيكٍ تلمسان إلى تَوَقُّفِ القاطرة المَحْمَلَّةِ بِالرُّكَّابِ عَنِ الحَرَكَةِ وَبَقِيَتْ مُعَلَّقَةً عَلَى ارتفاعٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ سطح الأرض. هذا الحادثُ لَفَتَ انْتِبَاهَ آمِنٍ حِينَما كان يَجُوبُ شوارع المدينة فَبَقِيَ حائراً يَتَفَرَّجُ.

- 1 - أذكر مَعَ التَّرْمِيزِ القَوَى المؤثرة على القاطرة L ثم صَنِّفْهَا ؟

- 2 - أَحْسِبْ شِدَّةَ ثِقَلِ القاطرة عِلْماً أَنَّ كُتْلَتَهَا: $m = 600\text{Kg}$ ، $(g = 10 \text{ N/Kg})$





3 - مَثِّلِ الْقَوَى الْمُطَبَّقَةَ عَلَى الْقَاطِرَةِ بِاسْتِعْمَالِ السُّلَمِ : $3000\text{ N} \longrightarrow 1\text{Cm}$

و مُسْتَعِينًا بِرَسْمِ الْقَاطِرَةِ الْمُبَيَّنِّ فِي الشَّكْلِ الْمُقَابِلِ :

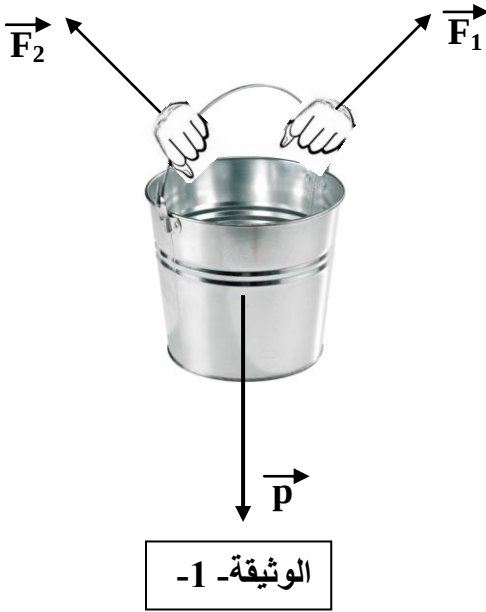
4 - اقْتَرِحْ حَلَّتَيْنِ لِحِمَايَةِ الْأَشْخَاصِ وَ تَقَادِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَوَادِثِ ؟

الجزء الثاني (08ن)

الوضعية الإدماجية :

طَلَبَ الْمَزَارِعُ مِنْ ابْنَيْهِ عُمَرُ وَ فَرِيدُ وَضَعَ كِمِّيَّةً مِنْ مَحْلُولِ كَبْرِيَّاتِ النُّحَاسِ ذِي اللَّوْنِ الْأَزْرَقِ وَ ذِي الصِّيغَةِ الشَّارِدِيَّةِ ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) دَاخَلَ دَلْوً حَدِيدِيًّا ثُمَّ نَقَلَهُ إِلَى مَكَانٍ اسْتَعْمَالِهِ بُغْيَةً رَشَّ هَذَا الْمَحْلُولِ عَلَى بَعْضِ نَبَاتَاتِ الْحَدِيقَةِ لِمُعَالَجَتِهَا.

رَفَعَ عُمَرُ وَ فَرِيدُ الدَّلْوَ لِنَقْلِهِ لِلْحَدِيقَةِ كَمَا تُبَيِّنُهُ الْوَثِيقَةُ-1-

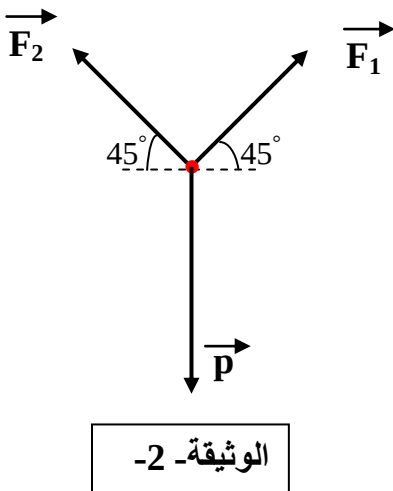


- 1- أَذْكُرْ شَرْطًا تَوَازُنَ الدَّلْوِ.
- 2- أَعِدْ رَسْمَ الْوَثِيقَةِ -2- عَلَى وَرَقَةٍ الْإِجَابَةِ وَأَثْبِتْ عَلَيْهَا بَيَانِيًّا أَنَّ الدَّلْوَ فِي حَالَةِ التَّوَازُنِ. (يُمْكِنُكَ اخْتِيَارُ أَيِّ طَرِيقَةٍ)

3- لَمَّا هَمَّ الْأَبُ بِرَشِّ الْمَحْلُولِ تَفَاجَأَ بِمُلاحِظَةِ مَا يَلِي :

- تَحَوَّلَ لَوْنُ الْمَحْلُولِ مِنَ الْأَزْرَقِ إِلَى الْأَخْضَرِ.
- وَ تَشَكَّلَتْ طَبَقَةٌ حُمْرَاءَ عَلَى الْجِدَارِ الدَّاخِلِيِّ لِلدَّلْوِ.
- أ- فَسِّرْ سَبَبَ كُلِّ مِنْ :
- اخْتِفَاءَ اللَّوْنِ الْأَزْرَقِ.
- ظُهُورَ اللَّوْنِ الْأَخْضَرِ.
- تَشَكُّلَ الطَّبَقَةِ الْحُمْرَاءِ.

ب- عَيِّرْ عَنِ التَّفَاعُلِ الْكِيمِيَاءِيِّ الْحَادِثِ بَيْنَ الدَّلْوِ الْحَدِيدِيِّ وَ مَحْلُولِ كَبْرِيَّاتِ النُّحَاسِ بِكِتَابَةِ مُعَادِلَةٍ كِيمِيَاءِيَّةٍ.



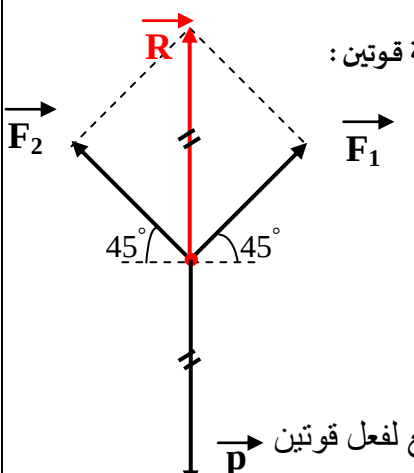
* بالتوفيق للجميع و حظ موفق خاصة في شهادة التعليم المتوسط.

* بمزيد من الجد و الصبر و الثقة بالنفس نأجحون بإذن الله تعالى.

التصحيح ح النم ونجى

العلامة		عناصر الإجابة												
المجموع	مجزأة													
0.5	2×0.25	الجزء الأول: (12ن) الوضعية الأولى : (06.5ن) 1- ميزتين للمحلول الشاردي : - ناقل للتيار الكهربائي - متعادل كهربائيا 2- تصنيف الشوارد: <table> <tr> <th colspan="2">شاردة مركبة</th><th colspan="2">شاردة بسيطة</th></tr> <tr> <th>سالبة</th><th>موجبة</th><th>سالبة</th><th>موجبة</th></tr> <tr> <td>NO₃⁻ . SO₄²⁻ OH⁻</td><td>NH₄⁺</td><td>Cl⁻</td><td>Cu²⁺ . Ag⁺ . Na⁺ Fe²⁺ . Ba²⁺</td></tr> </table> 3- أربط بسهم : لون الراسب المحلول الذي يحتوي الشاردة المَعْيِيَّة بالكشف المحلول الكاشف أزرق أبيض يسود وجود الضوء أخضر (NH₄⁺ + Cl⁻) (aq) (Cu²⁺ + 2Cl⁻) (aq) (Fe²⁺ + SO₄²⁻) (aq) (Ag⁺ + NO₃⁻) (aq) (Na⁺ + OH⁻) (aq) (Ba²⁺ + 2Cl⁻) (aq) 4- الاحتياطات الأمنية التي قدمها الأستاذ للتلاميذ قبل بداية التجارب : - تهوية المكان - ارتداء القفازات و الكمادات - استعمال نظارات .	شاردة مركبة		شاردة بسيطة		سالبة	موجبة	سالبة	موجبة	NO ₃ ⁻ . SO ₄ ²⁻ OH ⁻	NH ₄ ⁺	Cl ⁻	Cu ²⁺ . Ag ⁺ . Na ⁺ Fe ²⁺ . Ba ²⁺
شاردة مركبة		شاردة بسيطة												
سالبة	موجبة	سالبة	موجبة											
NO ₃ ⁻ . SO ₄ ²⁻ OH ⁻	NH ₄ ⁺	Cl ⁻	Cu ²⁺ . Ag ⁺ . Na ⁺ Fe ²⁺ . Ba ²⁺											
2.5	0.25×10													
2.5	0.25×10													
1	0.5×2													
1.5	0.25×6	الوضعية الثانية : (05.5ن) 1- القوى المؤثرة على القاطرة L مع الترميز و التصنيف: <table> <tr> <th>القوة</th><th>الترميز</th><th>التصنيف</th></tr> <tr> <td>قوة جذب الأرض للقاطرة (ثقل القاطرة)</td><td>$\vec{P}$</td><td>قوة بعيدة</td></tr> <tr> <td>قوة شد الحبل للقاطرة (توتر الحبل)</td><td>$\vec{F}_{C/L}$</td><td>قوة تلامسية</td></tr> </table> 2- حساب شدة ثقل القاطرة : $P = m.g$ $P = 600Kg \times 10N/Kg$ $P = 6000N$ 3- تمثيل القوى المطبقة على القاطرة : $3000N \rightarrow 1\text{ Cm}$ $6000N \rightarrow x$ } $\rightarrow$ $X = 6000\text{ N} \times 1\text{Cm} / 3000N$ $X = 2\text{ Cm}$	القوة	الترميز	التصنيف	قوة جذب الأرض للقاطرة (ثقل القاطرة)	$\vec{P}$	قوة بعيدة	قوة شد الحبل للقاطرة (توتر الحبل)	$\vec{F}_{C/L}$	قوة تلامسية			
القوة	الترميز	التصنيف												
قوة جذب الأرض للقاطرة (ثقل القاطرة)	$\vec{P}$	قوة بعيدة												
قوة شد الحبل للقاطرة (توتر الحبل)	$\vec{F}_{C/L}$	قوة تلامسية												
1.5	0.5													
1.5	0.5													
1.5	0.5													
1.5	0.5													
1.5	0.5													
1.5	0.5													
1.5	0.5													
1	0.5	4- ذكر الحلين : الصيانة الدورية لمثل هذه المركبات - توعية و تحسيس الأشخاص												

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية (الجزء الثاني)

العلامة		المؤشرات	الأسئلة	المعايير
مجموع	مجزأة			
1.5	0.5 0.5 0.5	- يذكر شرطا توازن الدلو - يعيد رسم الوثيقة و يثبت عليها حالة توازن الدلو بيانيا - يفسر اختفاء اللون الأزرق، ظهور اللون الأخضر و تشكل الطبقة الحمراء	س1 س2 س3	الوجاهة
1	0.5 0.5	- شرطا توازن الدلو: 1- حوامل القوى الثلاث تتقاطع في نقطة واحدة وتنتمي لنفس المستوي. 2- $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{P} = \vec{0}$ - إثبات توازن الدلو بيانيا: رسم محصلة قوتين:  لدينا حسب التمثيل: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{P} = \vec{0}$ $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ $\vec{R} = -\vec{P} \text{ أو } \vec{R} + \vec{P} = \vec{0}$ و هو شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين	س1 س2 س3	الإستخدام السليم لأدوات المادة
1.5	0.5 0.5 0.5	- سبب اختفاء اللون الأزرق هو اختفاء شوارد النحاس Cu^{2+} - سبب ظهور اللون الأخضر هو ظهور شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} - سبب تشكل الطبقة الحمراء هو ترسب معدن النحاس Cu ب-كتابة معادلة التفاعل بين الدلو الحديدي وكبريتات النحاس:		
1.5	1.5	$\text{Fe (s)} + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}) (\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu(s)} + (\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})(\text{aq})$		
0.5	0.5	- التعبير بلغة علمية سليمة - التسلسل المنطقي للأفكار - دقة الإجابة	كل الأسئلة	الانسجام
0.5	0.5	- وضوح الخط - تنظيم الفقرات - الإبداع	كل الأسئلة	الإبداع والإتقان